

확률및통계 강의계획안

서울시립대학교 산업공학과 · 2024학년도 2학기 · IE161 001

1. 교과목 기본정보

교과목명	확률및통계	Course Title	Probability and Statistics
이수학점	3학점 (3시간)	수강대상	2~3학년
수업시간	월 11:00-13:50	강의장소	배봉관 262호
성적평가방식	상대평가 I 형	선수 과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

강의자	유규현 (겸임교수)	e-mail	prof40@uos.ac.kr
연구실	미래관 173호	연구실 전화	추후공지
상담 가능 시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 수업개요

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 수업목표 및 학습성과

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	확률의 기본 개념과 확률분포	H
PO2	통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.	H

5. 주교재 및 부교재

주교재: Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철)

부교재 및 참고자료: Introduction to Probability (Bertsekas & Tsitsiklis)

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	43%	객관식+서술형
기말고사	37%	세부기준 별도 공지
과제	10%	상대 배점
출석	5%	루브릭 기반 평가
퀴즈	5%	절대 기준 채점

7. 주차별 수업 내용

Week	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	확률의 개념 확률의 개념의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	퀴즈
2	조건부 확률과 베이즈 정리 조건부 확률과 베이즈 정리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
3	확률변수와 분포 확률변수와 분포의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	-
4	기댓값과 분산 기댓값과 분산의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	조별 발표 준비
5	이산확률분포 교재 해당 장을 중심으로 이산확률분포를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	독후감
6	연속확률분포 교재 해당 장을 중심으로 연속확률분포를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	퀴즈
7	결합분포와 공분산 결합분포와 공분산에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	토론	요약문 제출
9	표본분포와 중심극한정리 교재 해당 장을 중심으로 표본분포와 중심극한정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	연습문제 제출
10	점추정 점추정에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	-
11	구간추정 교재 해당 장을 중심으로 구간추정을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	실습보고서
12	가설검정 I 교재 해당 장을 중심으로 가설검정 I을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	퀴즈
13	가설검정 II 가설검정 II의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
14	분산분석(ANOVA) 분산분석(ANOVA) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
15	단순회귀분석 단순회귀분석에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	예습과제
16		강의+실습	실습보고서

8. 수업 규정 및 기타

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.